Questions de cours — Mouvement dans un champ uniforme (réponses)

Lois de Newton, chute libre, tir balistique, particule chargée dans un champ électrique, énergie mécanique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les trois lois de Newton ; le référentiel galiléen.
- ☐ Établir les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'un projectile (chute libre).
- ☐ Une particule chargée dans un champ électrique uniforme : force, accélération, déviation.
- ☐ L'approche énergétique : conservation de l'énergie mécanique.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les lois de Newton	1 – 2	15 min
B	Chute libre et tir balistique	3 – 5	35 min
C	Champ électrique et énergie	6 – 7	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. On prend $g = 9{,}81$ m·s^{-2}.

PARTIE A — Les lois de Newton — 15 min

Le lien entre les forces et le mouvement.

Q1 — Les trois lois de Newton

Énonce les trois lois de Newton. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

Réponse

1re loi (principe d'inertie) : dans un référentiel galiléen, si $\sum \vec{F} = \vec{0}$, le centre de masse est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. **2e loi** : $\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$. **3e loi** (actions réciproques) : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$. Un référentiel est **galiléen** si le principe d'inertie y est vérifié (le référentiel terrestre l'est pour des mouvements courts).

Application. Un palet glisse sur la glace sans frottement, à vitesse constante en ligne droite. Que peut-on dire des forces qu'il subit ?

Solution
D'après le principe d'inertie, elles se compensent : le poids est compensé par la réaction de la glace, $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

Q2 — La méthode de résolution

Quelles sont les étapes pour étudier un mouvement avec la deuxième loi de Newton ?

Réponse

1. Système et référentiel (galiléen). **2.** Bilan des forces. **3.** 2e loi : $\vec{a} = \dfrac{\sum \vec{F}}{m}$, projetée sur les axes. **4.** Primitives successives avec les conditions initiales : $\vec{v}(t)$, puis $\overrightarrow{OM}(t)$. **5.** Équation de la trajectoire en éliminant t.

Application. Pourquoi la masse n'intervient-elle pas dans le mouvement d'un objet en chute libre ?

Solution
Seul le poids agit : $m\vec{a} = m\vec{g}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$, indépendant de la masse.

PARTIE B — Chute libre et tir balistique

35 min

Un objet soumis à son seul poids.

Q3 — Les équations horaires

Un projectile est lancé de l'origine avec une vitesse v_0 faisant un angle α avec l'horizontale (Oy vers le haut). Établis les équations horaires.

Réponse
$\vec{a} = \vec{g}$: $a_x = 0$, $a_y = -g$. Primitives avec $\vec{v_0}(v_0\cos\alpha ; v_0\sin\alpha)$: $v_x = v_0\cos\alpha$, $v_y = -gt + v_0\sin\alpha$. Puis, avec O comme position initiale : $x(t) = v_0\cos\alpha\, t$ et $y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\, t$.

Application. Pour un lancer horizontal ($\alpha = 0$) depuis une hauteur h, quelles sont les équations horaires ?

Solution
$x(t) = v_0\, t$ et $y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + h$.

Q4 — L'équation de la trajectoire

Comment obtient-on l'équation de la trajectoire ? Quelle est sa nature ?

Réponse
On exprime t en fonction de x ($t = \dfrac{x}{v_0\cos\alpha}$) et on remplace dans $y(t)$: $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2 + x\tan\alpha$: c'est une **parabole**.

Application. Pour un lancer horizontal à $v_0 = 5{,}0$ m·s^{-1} depuis $h = 1{,}25$ m, à quelle distance l'objet touche-t-il le sol ?

Solution
Sol : $y = 0 \iff \frac{1}{2}gt^2 = 1{,}25 \iff t = \sqrt{\frac{2{,}5}{9{,}81}} \approx 0{,}50$ s ; $x = 5{,}0 \times 0{,}50 \approx 2{,}5$ m.

Q5 — Portée et flèche

Comment calcule-t-on la portée (distance horizontale au retour à la hauteur initiale) et la flèche (hauteur maximale) ?

Réponse

Flèche : au sommet, $v_y = 0$, d'où $t_S = \dfrac{v_0 \sin\alpha}{g}$ et $y_{\max} = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$. **Portée** : $y = 0$ pour $x \neq 0$, d'où $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$ (maximale pour $\alpha = 45°$, sans frottements).

Application. $v_0 = 10$ m·s^{-1} et $\alpha = 45°$. Calcule la portée et la flèche.

Solution

Portée $= \dfrac{100 \times 1}{9{,}81} \approx 10{,}2$ m ; flèche $= \dfrac{100 \times 0{,}5}{2 \times 9{,}81} \approx 2{,}5$ m.

PARTIE C — Champ électrique et énergie

20 min

Même méthode avec la force électrique, et une autre approche par l'énergie.

Q6 — Particule chargée dans un champ électrique uniforme

Quelle force subit une particule de charge q dans un champ $\vec{E}$ uniforme ? Que vaut E entre deux plaques ? Pourquoi néglige-t-on le poids ?

Réponse

$\vec{F} = q\,\vec{E}$; entre deux plaques planes parallèles : $E = \dfrac{U}{d}$ ($\vec{E}$ dirigé vers la plaque négative). Pour une particule (électron, ion), le poids est **négligeable** devant la force électrique. Donc $\vec{a} = \dfrac{q\,\vec{E}}{m}$: même méthode que la chute libre.

Application. Accélération d'un électron ($e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) dans un champ de $2{,}0 \times 10^4$ V·m^{-1} ?

Solution

$a = \dfrac{eE}{m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^4}{9{,}1 \times 10^{-31}} \approx 3{,}5 \times 10^{15}$ m·s^{-2} (le poids, $mg \approx 10^{-29}$ N, est bien négligeable).

Q7 — Conservation de l'énergie mécanique

Définis l'énergie mécanique. Quand se conserve-t-elle ? À quoi cela sert-il ?

Réponse

$E_m = E_c + E_p$ avec $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$ et (pesanteur) $E_p = mgz$. Elle se conserve si les seules forces qui travaillent sont **conservatives** (pas de frottements). Elle permet de calculer une vitesse sans équations horaires.

Application. Un objet tombe sans vitesse initiale d'une hauteur de 5,0 m, sans frottements. Vitesse en bas ?

Solution

$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, donc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 5{,}0} \approx 9{,}9$ m·s^{-1}.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Newton ou énergie ?

Quand utiliser la deuxième loi de Newton, et quand utiliser l'énergie ?

Réponse

Newton : quand on veut les équations horaires, la trajectoire, une position ou une durée. **Énergie** : quand on veut seulement une vitesse en un point (ou une hauteur), sans s'intéresser au temps.

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les équations horaires	$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$, puis deux primitives avec les conditions initiales.
L'équation de la trajectoire	Éliminer t entre $x(t)$ et $y(t)$.
La hauteur maximale	$v_y = 0$ au sommet.
Le point d'impact	$y = 0$ (ou la hauteur du sol), puis x.
Une particule chargée	$\vec{F} = q\vec{E}$, $E = \frac{U}{d}$, poids négligé.
Une vitesse en un point sans frottements	La conservation de l'énergie mécanique.